

銷售顧問智慧訓練系統 — 專案範疇與開發項目

項目	說明
文件名稱	銷售顧問智慧訓練系統 — 專案範疇與開發項目
版本	草案 v0.1
適用對象	裕日總部智慧行銷部、資訊、法務、業務、外部供應商
平台入口	手機瀏覽器與桌面網頁皆可登入（響應式 Web 為最低要求；是否另做原生 App 於範疇外單獨決策）
權限機制	串接裕日系統 API 取得身分 / 權限（細部 API 規格、錯誤碼、快取策略須由裕日提供）

1. 系統架構圖（本案重要依據）

下列為架構圖引用（圖檔請依 [images/README.md](#) 說明放入同目錄）：



圖中要素與本文件**四大功能**對應關係（摘要）：

- **USER 情境**：談判空檔、晨會對練；有望客編號登入以追蹤轉換成效；多裝置。
- **前台**：銷售助手、對練助手、管理介面（圖示管理介面待細部規劃）。
- **後台**：資料處理 AI Agent、兩類 AI Agent、裕日銷售知識庫、AI 訓練資料、菁英團隊維運與 PDCA。

```
flowchart LR
    subgraph userLayer [UserLayer]
        Mobile[MobileWeb]
        Desktop[DesktopWeb]
    end
    subgraph front [FrontOffice]
        M1[SalesAssistant]
        M2[RoleplayAssistant]
        M3[ManagementUI]
    end
    subgraph back [BackOffice]
        DP[DataProcessingAgent]
        SA[SalesAssistantAgent]
        RA[RoleplayAssistantAgent]
        KB[NissanSalesKnowledgeBase]
        TD[AITrainingData]
        Team[EliteTeamOps]
    end
    subgraph ext [ExternalSystems]
        YulonAuth[YulonAuthAPI]
        PerfAPI[YulonPerformanceAPI]
        BQ[BigQuery_YulonSalesDB]
        Vertex[VertexAI_SearchConversation]
    end
    Mobile --> front
    Desktop --> front
    front --> YulonAuth
```

```
M1 --> Vertex
M2 --> RA
M3 --> BQ
DP --> BQ
SA --> KB
RA --> KB
KB --> BQ
Team --> TD
TD --> KB
M3 --> PerfAPI
```

2. 專案願景與範疇邊界

願景：以 AI 協助 Nissan 銷售顧問在實戰與對練中提升應對能力，並由總部流程與知識庫持續 PDCA 優化。

2.1 範疇內

1. 總部用「資料處理 / 流程」平台（現有 POC 於 web 之延伸方向）。
2. 前台「銷售助手」與「對練助手」模組（含與資料源、AI 服務整合）。
3. 「管理介面」四子項（統計、戰力儀表板、權限 / 資料維護、Top50）。
4. 跨端 Web、裕日權限 API 串接之架構與介面假設。

2.2 範疇外（建議另立子專案或後續階段）

- 原生 iOS / Android App（除非明確納標）。
- 非裕日權責之第三方 CRM 深度客製（除非 API 已開放）。
- 影片對練評分（架構圖標示未來擴充）—— 可列為 Phase 5+。

3. 四大功能展開

3.1 功能一：資料處理 AI Agent / 平台（總部智慧行銷部）

定位：內部營運平台；承接問句 / 專家回饋 / LLM 整合 / 行銷審核 / 法務 / 回寫主庫等流程（與現有 web POC 一致方向）。

主要使用者：裕日總部智慧行銷部（及協作法務、專家協作流程）。

資料與責任

- 問答與流程狀態、審核軌跡、版本紀錄。
- 與「裕日銷售知識庫 / BigQuery」之上游匯出或 API 寫入介面需定義（單向 / 雙向、頻率、誰為主資料）。

非功能需求（建議寫入標案）

- 稽核軌跡、角色權限、操作日誌。
- 與裕日權限 API 對齊策略（token、refresh、失敗降級）。

3.2 功能二：銷售助手模組（前台）

行為：顧問發問 → AI 依知識庫回覆一致口徑內容（User 問、AI 答）。

技術假設（待確認可行性）

- 資料存放：BigQuery（裕日銷售資料庫）。
- AI：Vertex AI Search and Conversation（或同等「檢索 + 對話」產品線），並以 BigQuery 資料表作為或接近「資料源」。

可行性決策項（詳見附錄 A：POC 與驗收標準）

- Vertex AI Search / Agent 目前版本是否支援以 BigQuery 表作為可直接索引 / 同步的資料來源，或需經 Cloud Storage 匯出、Federated、批次同步至支援之資料存放區。
- 對話應用之 Grounding / RAG 與 資料更新頻率（T+1、近即時）之 SLA。
- PII / 個資：有望客編號、對話紀錄是否進 BQ；法遵與留存週期。
- 成本模型：索引量、查詢 QPS、token 計價上限。

建議結論寫法

- 「以 BQ 為唯一真實來源（SoT）」與「Vertex 產品原生支援度」可二擇一或混合：先 POC 驗證索引路徑，再凍結架構。

3.3 功能三：對練助手模組（前台）

行為：AI 出題 / 情境 → 顧問作答 → AI 評分與建議（AI 問、User 答）；未來可擴影片。

架構假設

- 參考「格上小格學長」架構重製：需取得該系統之流程、畫面、API、評分維度作為對照規格（本 repo 無該系統程式碼，屬外部參考）。詳見附錄 C。
- 裕日對練紀錄（含王牌業務 / 專家意見）寫入 BigQuery，並以 BQ 為資料源供模型或檢索服務使用。

與功能二差異

- 功能二偏重「知識問答 + 引用」；功能三偏重「多輪對話 + 評分模板 + 紀錄結構化」。

3.4 功能四：管理介面（前台 / 內部）

子項	說明	主要資料來源
4a. 使用狀況統計	銷售助手、對練助手之 PV/UV、對話數、活躍門市或帳號等	應用程式事件 log → BQ 或現有 log 平台
4b. 戰力儀表板	與訓練成效、業績連動	裕日業績系統 API + 訓練事件彙整
4c. 資料維護 / 權限	比照裕日系統；角色、選單、資料範圍	裕日權限 API + 本地快取策略
4d. 競品提問 Top50	由裕日銷售資料庫之詢問紀錄統計前 50 大常見問題	BigQuery 聚合查詢 + 排程

4. 跨端與整合原則

- **響應式 Web**：同一套前端，手機與桌面皆可（與現有 Next.js 技術棧相容）。
- **權限**：登入後向裕日 API 取權限；前端僅做 UI 控制，**敏感操作後端必須再驗證**。
- **環境**：建議區分 dev / staging / prod；API key 與服務帳號不入版控。

5. 開發項目清單（工作分解）

A. 共通基盤

- 身分驗證與裕日權限 API 串接（含錯誤處理、session、稽核 log）。
- 響應式 UI 設計系統（字級、觸控區、離線提示若需要）。
- 多環境設定、資安檢核（HTTPS、CSP、依賴掃描）。

B. 功能一（總部平台 / 資料處理 Agent）

- 流程引擎與狀態機（匯入、分派、審核、回寫）。
- 與 BQ / 知識庫的資料交換介面定義與實作。
- 報表與匯出（若需要）。

C. 功能二（銷售助手）

- 對話 UI、串流回應、引用來源顯示（若 Vertex 支援 citation）。
- BQ →（索引或同步）→ Vertex Search/Conversation POC（附錄 A）。
- 監控與 fallback（API 失敗、無結果時話術）。

D. 功能三（對練助手）

- 對練腳本 / 回合狀態 / 評分模型設計（對齊「小格學長」規格訪談結果）。
- 紀錄寫入 BQ schema 設計（專家意見、分數、標籤）（附錄 D）。
- 與功能二共用或分離之 AI 服務邊界。

E. 功能四（管理介面）

- 4a：事件埋點、ETL、儀表板。
- 4b：業績 API 對接、欄位對照、快取與同步頻率（附錄 B）。
- 4c：權限對照表、管理後台頁面（附錄 B）。
- 4d：Top50 排程、排除測試帳號規則、名詞正規化（附錄 D）。

F. 非功能與上線

- 效能、容量、災難復原、上線檢核表、教育訓練與文件。

6. 建議實施步驟（階段）

階段	目標	主要產出
Phase 0	決標與需求凍結	本範疇文件 v1.0、API 清單、BQ 資料字典
Phase 1	基盤 + 功能一 MVP	權限串接、總部流程可跑通、log
Phase 2	功能二 POC	Vertex+BQ 路徑驗證報告（可行 / 替代方案）

階段	目標	主要產出
Phase 3	功能二 GA + 功能三 MVP	銷售助手上線、對練助手第一版
Phase 4	功能四	統計、Top50、戰力儀表板 v1
Phase 5	強化與擴充	影片對練、進階分析、成本優化

7. 風險與依賴

- Vertex + BQ 原生整合：可能需替代架構（先 POC 再定案）。
- 裕日 API 規格與時程：權限、業績兩條線若延遲會卡住 4b、4c。
- 「小格學長」：無程式碼時需訪談與截圖 / 文件還原需求，避免範圍蔓延。

8. 交付物（本文件階段）

- 本 Markdown 範疇文件（含架構圖引用與附錄）。
- 開發項目與階段表（作為專案時程與估價基礎）。

後續可補：正式版號、負責人 / RACI、字詞勘誤與法務審閱版。

9. 專案時程（雙版本甘特圖 — 平衡估）

9.1 人力與工具假設

項目	假設
開發人力	2 名後端 / 全端工程師，約 4~5 年實務經驗（中等程度），可獨立完成功能模組與 API 整合
AI 輔助	日常開發搭配 AI 程式 / 文件輔助工具（產碼、重構、測試草稿、文件），縮短實作與除錯時間；不抵銷與裕日、GCP、法遵相關之等待與審核時間
並行度	2 人可部分並行（例如一人偏基盤 / BQ，一人偏前台流程），但 Vertex / 法務 / 外部 API 驗證仍常形成序列依賴
時程哲學（平衡估）	先以 嚴謹 WBS 估算，再依 AI 輔助、模組切分、雙軌並行 合理收斂，向外部樂觀週表（如 Google 版 W1~Wn）靠近，本節甘特即為建議採用之平衡基線；極嚴謹或極挑戰數字僅作敏感度參考（§9.5）。
日曆說明	甘特起始日為 示意（2026-07-01），實際專案請以開案日整體平移；各段天數可於啟動後以 WBS 再精算。

9.2 版本一：完整平台開發（範疇內四大功能與既有階段）

範圍摘要：共通基盤（含裕日權限 API）+ 功能一總部資料處理平台 + 功能二銷售助手（含 Vertex + BQ POC / GA）+ 功能三對練助手 MVP + 功能四管理介面（4a~4d）+ Phase 5 強化緩衝。

```
gantt
title 版本一_完整平台_平衡估_2人4至5年資歷加AI輔助
dateFormat YYYY-MM-DD
section Phase0
需求凍結API清單BQ字典 :p0, 2026-07-01, 14d
section Phase1
```

共通基盤與裕日權限串接 :p1, after p0, 35d
總部資料處理平台MVP :p1b, after p0, 40d
section Phase2
Vertex與BQ路徑POC :p2, after p1b, 28d
section Phase3
銷售助手GA :p3a, after p2, 40d
對練助手MVP :p3b, after p3a, 35d
section Phase4
管理介面4a至4d :p4, after p3b, 42d
section Phase5
強化擴充與緩衝 :p5, after p4, 21d

版本一總曆時（平衡估）：約 7~9 個月（約 28~38 週；甘特關鍵路徑約 31 週，預留需求變更與裕日協作緩衝後落在 7~9 個月區間）。此估已自「純嚴謹、長日曆」向 **Google 全範圍約 16 週** 之節奏收斂靠攏，仍保留企業驗收與整合之合理空間。

9.3 版本二：總部「大腦」+ 雙 Agent + BQ 串聯 + 資料處理平台

範圍摘要（精簡標的）：

- 裕日總部智慧行銷部「大腦」：指後台側知識 / 檢索編排、與 BQ / Vertex（或等價服務）之資料管線與設定，供前台模組呼叫；不含完整第一線銷售助手 / 對練助手對顧問端之全量 UI 與營運功能。
- 兩個 Agent：對應架構圖之 SalesAssistantAgent 與 RoleplayAssistantAgent 之服務介面、提示詞 / 流程、與 BQ 讀寫或查詢路徑（可先做 API / 內部驗證 UI，未必含對外正式上線版）。
- BQ 串聯：詢問 / 對練 / 知識相關資料表之 schema、ETL 或同步、權限與專案設定。
- 資料處理平台：即功能一之總部流程平台（匯入、審核、回寫主庫等與現有 POC 同方向之可運行版本）。

明確不含（版本二）：功能四完整管理介面（4a~4d）、第一線完整銷售助手 / 對練助手產品化上線、影片對練等擴充。

```
gantt
title 版本二_總部大腦雙AgentBQ與資料處理平台_平衡估
dateFormat YYYY-MM-DD
section 啟動
精簡需求與介面清單 :v0, 2026-07-01, 7d
section 基盤與BQ
裕日權限與GCP專案BQ連線 :v1, after v0, 18d
section 資料處理平台
總部流程平台可運行版 :v2, after v1, 28d
section 雙Agent與大腦
SalesAgent管線與查詢 :v3a, after v2, 18d
RoleplayAgent管線與紀錄 :v3b, after v2, 18d
知識編排與VertexBQ整合 :v3c, after v2, 21d
section 驗收
整合測試與文件交付 :v4, after v3c, 10d
```

版本二總曆時（平衡估）：約 12~16 週（約 3~3.5 個月；甘特關鍵路徑約 12 週，預留連動驗收與規格微調後落在 12~16 週）。已自原較長估計向 **Google 核心版約 7~8 週** 靠近；若裕日 API / GCP 開案即齊，可再於週會上探討是否逼近上界挑戰週數（須另列前提與風險承擔）。

9.4 兩版本差異與選用建議

比較項	版本一（完整）	版本二（總部 + Agent + BQ + 平台）
第一線模組	銷售助手、對練助手 產品化	以 Agent API / 管線 為主，前台可精簡或後續再加
管理介面	4a ~ 4d 納入	不納入（或僅保留最小 log 查詢另議）
風險集中	時程長、依賴多	較短，但需定義「大腦」與 Agent 驗收邊界以免範圍模糊
適用情境	需對外完整上線	先驗證資料與 AI 管線、總部流程可運作

甘特圖若於 GitHub / 部分編輯器無法預覽，可將本節複製至支援 Mermaid 之工具檢視，或搭配 `npm run docs:pdf` 產出 PDF 時一併檢查渲染結果（Mermaid 區塊在 PDF 中可能仍以程式碼區塊呈現，建議以 Markdown 預覽為主）。

9.5 時程平衡估與敏感度上下界

本節目的不是「兩極比較」，而是訂出一條 **可承諾的平衡基線**（即 §9.2 ~ 9.3 甘特）：在**嚴謹拆解**的前提下，納入 **AI 輔助**、**合理並行**、**MVP 邊界收斂**，使日曆適度向 **Google 樂觀週表**方向移動；上下界僅供風險與簡報敏感度使用。

9.5.1 建議承諾區間（平衡 = 甘特）

標的	平衡估（本文件採用）	一句話定位
版本一（全範圍）	約 7 ~ 9 個月	介於原偏嚴謹長估與 Google 約 16 週全範圍之間；仍以可交付、可驗收為主
版本二（大腦 + 雙 Agent + BQ + 總部平台）	約 12 ~ 16 週（約 3 ~ 3.5 個月）	介於原較長估與 Google 約 7 ~ 8 週之間；保留連動與行銷部 UI 之緩衝

9.5.2 敏感度上下界（內控用，非對外拉鋸）

標的	下界（較保守預留，約）	平衡估（§9.2 ~ 9.3）	上界（挑戰 / 接近期外部樂觀，約）
版本一	約 9 ~ 11 個月	約 7 ~ 9 個月	約 14 ~ 16 週（全範圍 Google 節奏；前提極嚴）
版本二	約 4 ~ 5 個月	約 12 ~ 16 週	約 7 ~ 8 週（核心 Google 節奏；前提極嚴）

下界：外部 API、Vertex POC、法遵 / UAT 占日曆較多時，仍建議保留之預量。
上界：裕日 sandbox / 規格 **開案即齊**、範圍嚴守 MVP、驗收併入開發迭代時，可作挑戰目標，須明列**前提與風險承擔**。

9.5.3 參考節奏：Google 樂觀週表（階段摘要）

以下為外部常見之 **W1 ~ Wn** 節奏，作為「上界挑戰」之**節拍參考**，與 §9.2 ~ 9.3 之平衡甘特**併陳**，方便對齊討論，而非二選一對立。

版本一（Full Scope，約 W1 ~ W16）

階段	週次	主要工作（摘要）
Phase 1	W1 ~ W2	GCP、Vertex AI 對接 BQ 之 PoC、裕日 API 規格確認

階段	週次	主要工作 (摘要)
Phase 2	W3 ~ W5	資料處理 AI Agent 平台、BQ 知識庫、去重與標籤化
Phase 3	W6 ~ W8	銷售助手 (RAG)、對練助手 (情境 / 評分) 後端 API
Phase 4	W9 ~ W11	前台 Web / Mobile、對話 UI、登入
Phase 5	W12 ~ W14	管理介面、業績 API、戰力儀表板、Top50
Phase 6	W15 ~ W16	整合測試、壓測、UAT、修正與上線

版本二 (Core Engine，約 W1 ~ W8)

階段	週次	主要工作 (摘要)
Phase 1	W1 ~ W2	GCP、Vertex Search + BQ 實戰驗證、欄位關聯
Phase 2	W3 ~ W5	總部資料處理平台 (行銷部完整 UI)
Phase 3	W6 ~ W7	雙 Agent 與 BQ 互動邏輯 API、JSON 契約與 API 文件
Phase 4	W8	大腦更新與 Agent 連動驗收、內部移交

9.5.4 平衡估相對「純嚴謹」所多採納的前提

- **AI 工具**：縮短重複性產碼、測試骨架、文件初稿與除錯回合。
- **並行切分**：2 人職責帶狀清楚 (例如 BQ / 管線 vs 前台 / 流程)，減少無謂等待。
- **MVP 邊界**：第一版先滿足「可驗收、可上線試營運」，進階報表與體驗細緻度列 backlog。
- **不變**：裕日 API、GCP 開通、Vertex 技術決策若延遲，仍須啟動 **下界** 或調整平衡估 (§9.5.2)。

9.5.5 管控作法 (維持平衡、避免又變過嚴或過鬆)

1. 對外承諾以平衡估 (甘特) 為準；上 / 下界僅用於內部風險與簡報帶狀。
2. 門檻校準：Vertex + BQ PoC 未過、或業績 API 大延遲時，專案自動檢視是否切換至 **下界** 預量，而非硬追 Google 上界。
3. 每季重估：實際速率若穩定優於甘特，再**整體平移收斂** (向 Google 節奏再靠近一點)，仍須書面紀錄假設變更。

附錄 A：Vertex AI Search/Conversation + BigQuery 可行性 POC

A.1 目的

在凍結架構前，驗證「以 BigQuery 為 (或接近) 唯一資料源」供銷售助手檢索與對話之技術路徑是否可行；若不可行，產出已評估之替代方案與成本差異。

A.2 建議時程與角色

項目	說明
建議排入	Phase 2 (與功能二 POC 合併)
參與方	裕日資訊 / GCP 管理方、開發廠商、智慧行銷部 (定義 3 ~ 5 條代表問句)

A.3 POC 範圍 (最小集合)

1. 選定 1 ~ 2 張 非個資或已脫敏 之 BQ 表 (或視圖) 作為試作資料源。
2. 建置 Vertex 側 資料存放 / 索引 / 應用 (依當時 GCP 主控台實際產品名稱操作)。
3. 前台或 Postman 等可重現之方式，驗證：問句 → 回覆 與 (若有) 引用片段 / 來源。
4. 記錄 索引更新延遲、查詢延遲、錯誤率、單次成本區間 (粗估即可)。

A.4 驗收標準 (建議)

編號	驗收項目	通過條件 (可於專案中微調)
AC-1	問答可用性	代表問句集合中 $\geq 80\%$ 可得到「業務認定可用」之回覆
AC-2	資料路徑	書面說明資料從 BQ 到 Vertex 之完整路徑 (含同步頻率與負責元件)
AC-3	替代方案	若原生 BQ 資料源不可行，需提出至少一種替代方案並完成同等級試作
AC-4	資安	POC 環境不得使用正式客戶未脫敏個資；通過裕日資安檢核項目

A.5 產出文件

- 《Vertex + BQ 路徑驗證報告》 (建議 10 ~ 20 頁內含截圖與架構圖)。

附錄 B：裕日系統 API 取得清單 (權限 / 業績)

以下項目需由裕日提供規格、測試環境與聯絡窗口；完成後於專案 wiki 或本 repo [web/docs](#) 另建 `API_INTEGRATION_YULON.md` (實作階段) 維護。

B.1 權限 API (功能四 4c、全平台登入授權)

序	需求項目	說明
1	認證方式	OAuth2 / SAML / API Key / JWT 等與 token 效期
2	使用者識別	員工編號、有望客編號 (若與登入綁定) 對應欄位
3	角色與權限模型	角色代碼、功能選單、資料列層級範圍 (門市 / 區域)
4	錯誤碼與降級	逾時、無權限、帳號停用之處理建議
5	測試帳號	dev/staging 用測試身分與角色組合

B.2 業績系統 API (功能四 4b 戰力儀表板)

序	需求項目	說明
1	可查詢維度	個人 / 門市 / 區域 / 時間區間
2	指標定義	與「戰力」對應之 KPI 清單 (成交數、訂單、毛利等，依裕日定義)
3	頻率與限制	rate limit、批次查詢是否支援
4	與訓練事件關聯鍵	顧問 ID、門市 ID 等與本系統埋點一致化

B.3 時程與依賴

- 建議於 **Phase 0 結束前** 取得 **sandbox** 與 **OpenAPI / 介面說明**。
- 若 API 延遲：4b / 4c 改為「手動匯入試算表」之暫時方案（需於範疇變更中記錄）。

附錄 C：「格上小格學長」對照規格取得項目（功能三）

本專案無該系統原始碼，須以文件化 + 訪談還原需求。建議取得項目如下：

序	項目	用途
1	使用者流程圖（顧問端）	對練助手頁面流程
2	評分維度與權重	AI 評分與回饋文案結構
3	一場對練的資料欄位	寫入 BQ 之 schema 對照
4	是否有多輪、分支劇本	狀態機設計
5	與後台或知識庫之關聯	與功能一、二之邊界

產出：《對練助手需求對照表》（與小格學長差異與取捨說明）。

附錄 D：BigQuery 資料模型草案（詢問 / 對練 / 埋點 / Top50）

以下為**草案欄位**，實作前需與裕日 DBA 與法務定稿（含個資與留存）。

D.1 詢問紀錄（銷售助手、供 Top50）

欄位	型別（示意）	說明
inquiry_id	STRING	唯一鍵
occurred_at	TIMESTAMP	問句時間
channel	STRING	sales_assistant
user_ref	STRING	內部使用者鍵（避免明文 PII 若可）
raw_question	STRING	原始問句（或雜湊 / 分類後版本，依法遵）
normalized_question	STRING	正規化後用於統計
topic_tag	STRING	可選，分類標籤
competitor_related	BOOLEAN	是否競品相關（供 Top50 篩選）

D.2 對練紀錄（對練助手、專家意見）

欄位	型別（示意）	說明
session_id	STRING	對練場次
turn_no	INT64	回合序號
role	STRING	ai / user

欄位	型別 (示意)	說明
content	STRING	內容
score	FLOAT64	可選，該回合或總分
expert_comment	STRING	王牌 / 專家意見
occurred_at	TIMESTAMP	時間

D.3 埋點事件 (功能四 4a)

欄位	型別 (示意)	說明
event_id	STRING	唯一鍵
event_name	STRING	例如 page_view, chat_start
module	STRING	sales_assistant / roleplay / admin
occurred_at	TIMESTAMP	時間
user_ref	STRING	使用者鍵
props	JSON	擴充屬性

D.4 Top50 競品提問 (邏輯說明)

- 1. 資料來源：D.1 中 competitor_related = true (或依裕日定義之競品關鍵字規則) 。
- 2. 正規化：normalized_question 或規則化後之 canonical_question (同義合併) 。
- 3. 聚合：依 canonical_question COUNT(*) 排序取前 50 。
- 4. 排程：建議每日一次 (T+1) ；若需近即時則改為每小時並評估成本 。
- 5. 排除：測試帳號、內部 IP、過短問句 (例如長度 < N) — 規則需產品確認 。

文件存放路徑 (已定案)

類型	路徑
範疇文件	web/docs/PROJECT_SCOPE_SALES_TRAINING.md (本檔)
PDF 匯出	web/docs/PROJECT_SCOPE_SALES_TRAINING.pdf (由指令產生，見下)
架構圖	web/docs/images/sales-consultant-intelligent-training-architecture.png (請自行放入)
圖檔說明	web/docs/images/README.md

重新產出 PDF：於 web 目錄執行 npm run docs:pdf (使用 Playwright 將本 Markdown 轉成 PDF ；若已放入架構圖，PDF 會一併內嵌) 。